

一、选择题 (每题 2 分，共 20 分)

1. 下列不是实施软件工程项目最终目的的有 (D)

- A. 付出较低的开发成本
- B. 达到要求的软件功能
- C. 取得较好的软件性能
- D. 实现软件无 Bug

2. 软件安全漏洞持续增长的内因不包括 (C)

- A. 软件开发安全意识淡薄
- B. 软件开发缺乏安全知识
- C. 软件企业开发经费不足
- D. 软件趋向大型化，第三方扩展增多

3. 瀑布模型的特点不包括 (D)

- A. 阶段间有顺序性和依赖性
- B. 推迟实现的观点
- C. 质量保证的观点
- D. 风险分析

4. 需求开发的任务不包括 (D)

- A. 需求获取
- B. 需求分析和建模
- C. 需求验证
- D. 需求跟踪

5. 详细设计工具不包括 (D)

- A. 程序流程图
- B. NS 图
- C. PAD 图
- D. 数据流图
- E. PDL

6. 类之间的关系不包括 (D)

- A. 依赖
- B. 关联
- C. 泛化
- D. 多对一

7. 软件安全设计原则不包括 (D)

- A. 实践纵深防御
- B. 安全的错误退出
- C. 最小权限原则
- D. 渗透测试

8. 好的软件界面特性不包括 (D)

- A. 具有可使用性
- B. 灵活性
- C. 适度复杂性和可靠性
- D. 输入快
- E. 美观性

9. 关于程序效率，错误的是 (D)

- A. 效率是一个性能要求，应当在需求分析阶段给出
- B. 好的设计可以提高效率，提高效率的主要方法是采用高效的算法
- C. 程序的效率与程序的简单性相关
- D. 提高效率的办法是使用 GOTO 语句

10. 常用的黑盒测试方法不包括 (D)

- A. 等价类划分
- B. 边界值分析
- C. 错误推测
- D. 条件覆盖

二、判断题 (每题 2 分，共 30 分)

1. 解决软件安全的根本方法是加强安全测试。(X)
2. 采用原型模型法时，根据用户要求建立的原型就是提交给用户的最终软件。(X)
3. 按照软件编码规范写的代码就不会有漏洞。(X)
4. 画数据流图时，父图和子图平衡是指父图和子图中数据处理的数量一样多。(X)
5. 里程碑图是表明每月的开发进度。(X)
6. 总体设计也称为结构设计、概要设计。(√)
7. 安全需求和功能需求一样，都必须由用户提出。(X)
8. 判定表和程序流程图一样，是通用的详细设计工具。(X)
9. 软件中对用户的权限检测做一次就足够了。(X)
10. 在软件实现时，编程的风格应该是简洁。(√)
11. 不可以把登录数据库的用户名和密码写在源程序里。(√)
12. 灰盒测试比黑盒测试简单，所以花的对间比黑盒测试更少。(X)
13. 修改软件 Bug 不如开发新功能重要，所以等开发完所有功能再修改 Bug。(X)
14. 软件维护不会产生不良的后果。(X)
15. 分析得到软件的威胁之后，根据得到威胁的时间早晚来进行威胁分级。(X)

三、简答题 (每题 5 分，共 20 分)

1. 比较螺旋模型和组件集成模型的异同。

1. 组件集成模型利用预先对封装好的软件构件来构造应用软件系统，它融合了螺旋模型的很多特征，支持软件开发的迭代方法。

2. 影响需求质量的因素有哪些？

用户参与不够。引导用户感兴趣，取得信任
用户需求不断增加。破坏软件整体结构，影响进度。减少变更：定义清晰+变更控制
模棱两可的需求。审查
过于精简的需求说明。需求不完整+二义性，审查
忽略用户分类。不同的人使用不同的功能，分别满足
不准确的计划。
不必要的特性。开发人员心血来潮增加功能。

3. IBM 公司的安全需求有哪些？

审计和日志记录
身份验证
会话管理
输入验证和输出编码。用户提供的数据要通过验证。
异常处理
加密技术。受行业支持的加密算法极其重要
存储数据。任何敏感数据都要加密
传输数据。所有通信内容必须予以加密
配置管理。

4. 你公司计划开发一款新的手机应用软件，并希望尽快发布上市，你应该选择哪种软件开发过程模型，如何进行？

选择敏捷开发模型。敏捷开发模型以其快速响应变化、迭代开发和以人为核心等特点，非常适合需要快速上市的软件开发项目。以下是如何进行敏捷开发的大致步骤：

第一步：找出完成产品需要做的事情——Product Backlog。

第二步：决定当前的冲刺（Sprint）需要解决的事情——Sprint Backlog。

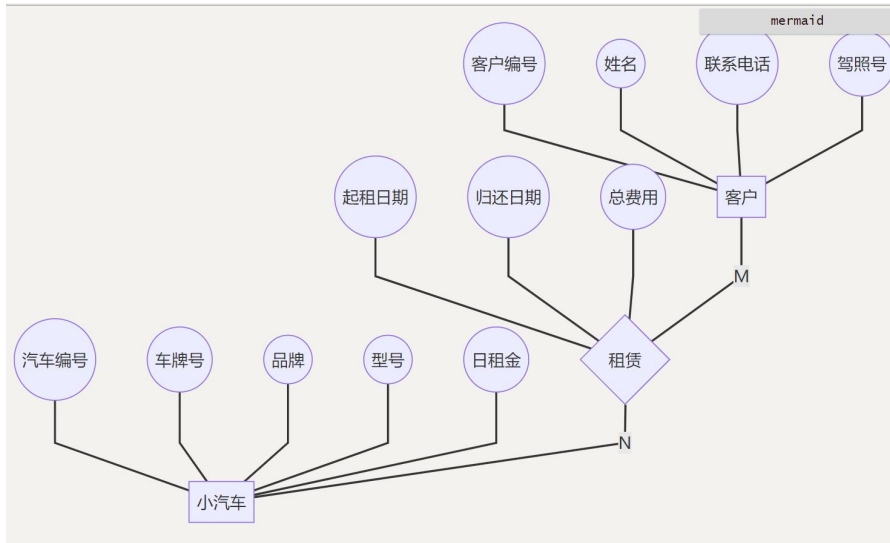
第三步：冲刺。

第四步：得到软件的一个增量版本。发布给用户。然后在此基础上进一步计划增量的新功能和如何改进。

敏捷开发模型允许开发团队快速适应变化，及时响应市场需求，这对于希望尽快发布上市的手机应用软件来说是非常重要的。通过短周期的迭代，可以逐步完善产品功能，同时保持与市场的紧密联系，确保产品能够满足用户的实际需求。

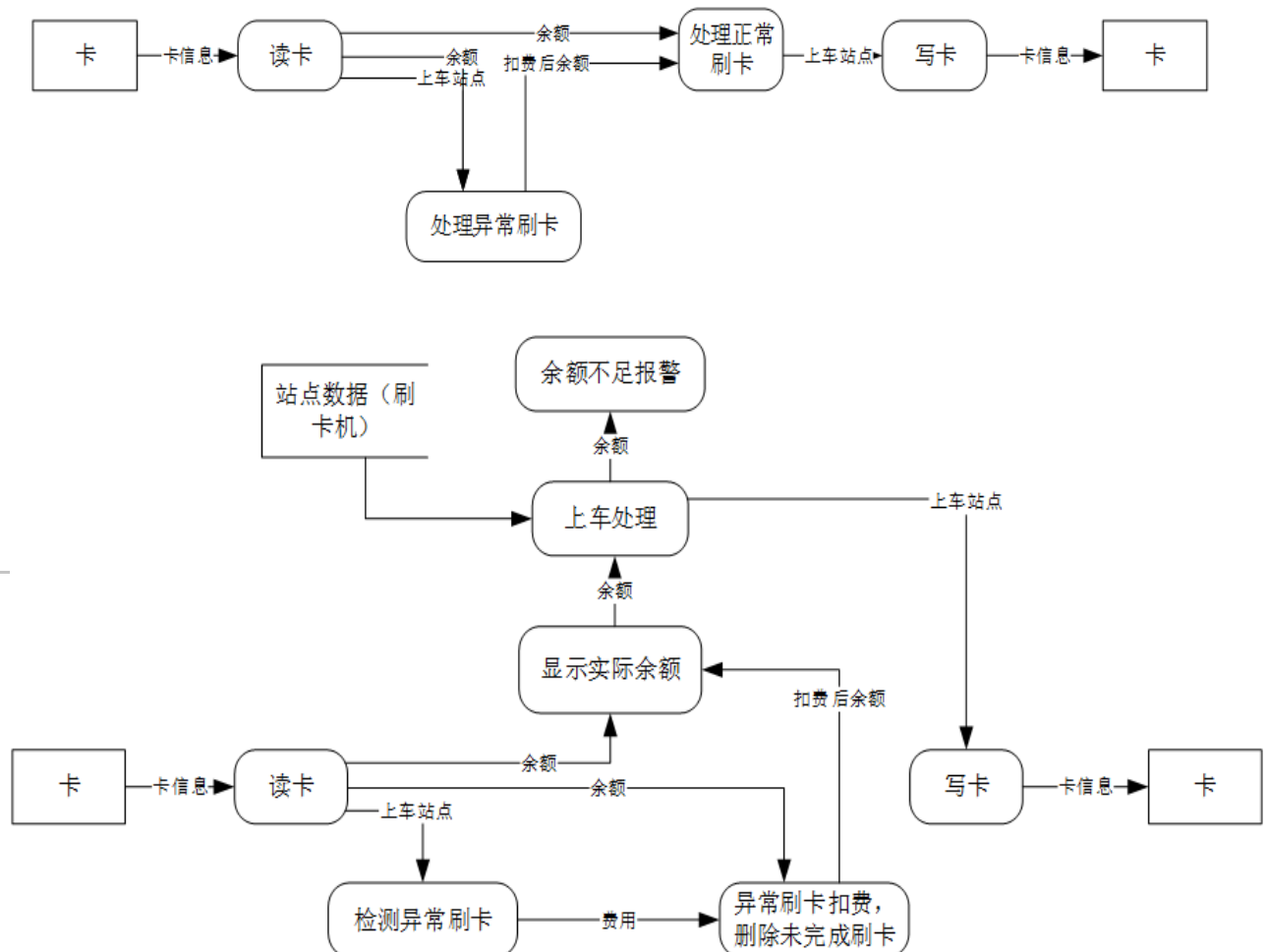
四、(10 分)

画出客户租小汽车的实体关系图。



五、(20 分)

武汉市公交系统采用上车一次性刷卡扣费的方式，请画出公交一卡通系统的数据流图。



二、简答题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 增量模型与迭代模型的区别是什么?
2. 需求工程是什么? 包含哪些活动?
3. 关于软件错误人们总结出了 5 点事实是什么?
4. 你公司计划为某外贸公司开发一款采购和销售管理软件, 目前对采购部完成了需求调研, 销售部因为正在进行内部调整而调研进度缓慢, 为了加快软件开发周期, 现在是否可以开始软件开发, 如何进行?

1. 他们的共同点是, 通过若干个阶段的开发, 完成整个软件, 每阶段完成之后, 都有一个新版本发布。这就有一个好处, 相对于整个漫长的开发周期来说, 每阶段都会见到亮光, 有利于鼓舞团队的士气, 降低项目的风险。
不同点, 主要是阶段的划分上不太一样。增量模型是从功能量上来划分的, 每阶段完成一定的功能。迭代模型是从深度或细化的程度来划分的, 每阶段功能得到完善、增强。

2. 需求工程活动主要围绕着需求的获取和分析、文档的编写和需求验证进行。需求工程包括需求开发和需求管理。需求开发可进一步分为需求获取、需求分析与建模、编写需求规格和需求验证4个阶段。需求管理包括需求基线、需求变更、需求跟踪。

(1) 需求开发的任务

①需求获取

深入实际, 在充分理解用户需求的基础上, 积极与用户交流, 捕捉、分析和修订用户对目标系统的需求, 并提炼出符合解决领域问题的用户需求。

②需求分析与建模

对已获取的需求进行分析和提炼, 并进行抽象描述, 建立目标系统的概念模型, 进一步对模型(原型)进行分析。

③编写需求规格

对需求模型进行精确的、形式化的描述, 计算机系统的实现提供基础。在需求分析结束后, 会形成2份文档: 用户需求说明书和软件需求规格说明书。

④需求验证

以需求规格说明为基础输入, 通过符号执行、模拟或快速原型等方法, 分析和验证需求规格说明的正确性和可行性, 确保需求说明准确、完整地表达系统的主要特性。

(2) 需求管理的任务

需求管理贯穿整个需求工程, 需求管理主要通过需求基线、需求变更、需求跟踪来支持需求演进。由于客户的需要总是不断变化的, 因此进化需求是十分必要的。

①需求基线

需求基线是指开发团队承诺的在某一特定版本中实现的功能和非功能需求的一组集合。

②需求变更

实际上, 在软件开发过程中, 所有的需求都有可能变化, 为了有效地控制和适应需求的变化, 对需求变更的管理就成为需求工程的另外一类重要活动。

③需求跟踪

需求跟踪是指将单个需求和其他系统元素之间的依赖关系和逻辑联系建立跟踪, 主要包括从用户需求到软件需求的跟踪、从软件需求到下游产品的跟踪。

3. (1) 软件生命周期中, 一个错误发现得越晚, 修复错误的费用越高

(2) 许多错误是潜伏的, 并且在错误产生后很长一段时间才被检查出来

(3) 在需求过程中会产生很多错误

(4) 在需求阶段, 代表性的错误为疏忽、不一致和二义性

(5) 需求错误是可以被检查出来的

4. 在这种情况下, 为了缩短软件开发周期, 可以考虑分阶段进行开发, 即基于已经完成的采购部需求进行开发, 暂时跳过销售部的功能开发, 待销售部的需求调研完成后进行后续开发。

具体步骤如下:

①确定最小可行产品(MVP): 基于采购部已完成的需求, 确定最小可行产品, 即采购管理模块可以独立使用, 满足基本的业务需求。这样可以先着手开发, 并在开发过程中灵活调整。

②分阶段开发:

第一阶段: 完成采购部的管理功能, 如采购订单管理、供应商管理、采购审批流程等。

第二阶段: 在销售部调研完成后, 开始销售相关模块的开发, 例如销售订单管理、客户管理、销售预测等功能。

③并行调研与开发: 在开发采购模块的同时, 可以继续与销售部沟通, 尽可能加快销售部的需求调研进度。这样一旦调研完成, 您可以迅速进行销售模块的开发, 减少等待时间。

④灵活调整开发计划: 在开发过程中, 根据销售部需求的变化及时调整开发内容。确保系统设计具有一定的灵活性, 以便后期扩展和修改。这种做法可以确保在调研不完全时仍能启动部分开发工作, 同时避免因等待销售部调研完毕而造成的开发延误。

三、画图题 (每题 20 分，共 40 分)

1. 画出公交车一卡通下车刷卡的分层数据流图。
2. 画出网上订票的活动图。